核心精讲·动脉粥样硬化 能引起硬化的原因：胶原纤维增多(常见)；玻璃样变性；钙化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、AS 的危险因素

肝 胆固醇(内) —LDL↑→ 血管

干扰选项(没有饮酒) 适当饮酒可提高HDL

①**高血脂**：与血浆 **LDL**(低密度脂蛋白)、**VLDL**(极低密度脂蛋白)、**CM**(乳糜微粒) 水平持续升**高**，而 **HDL**(high高) 水平降**低**呈正相关，以 **ox-**(氧化) **LDL-C**(胆固醇) 最重要 LDL作用:转运内源性胆固醇(肝脏产生)到其他组织(如血管) ①

正常的LDL是可以被机体代谢,但是OX-LDL-C机体代谢障碍,并且对血管壁有毒性作用

②致继发性高血脂的疾病：**糖尿病、高胰岛素血症、甲减、肾病综合征** → 大量蛋白尿,低蛋白血症,水肿,高脂血症
- 糖尿病 → 脂代谢紊乱
- 高胰岛素血症 → 甲状腺激素:促分解>促合成,血中胆固醇↓
- 肾病综合征 → 肝脏拼命合成蛋白质的同时合成脂蛋白

③**高血压** 冲烂血管

④**吸烟** 直接损害血管内皮

⑤AS 好发于中老年**男**性 雄激素:HDL↓ 雌激素HDL↑

⑥代谢综合征：泛指一类有高血脂、高血糖代谢异常的疾病

二、AS 的发病机制和病理变化

1.AS 发生的**始动**环节——血管**内皮细胞**受到慢性反复的损伤 ②

（引起内皮细胞损伤的常见因素：ox-LDL-C、机械性因素、吸烟、毒素、病毒等）



2.**脂类沉积**和 ttsx **泡沫细胞**

①血管内的脂类（主要是 LDL-胆固醇）沉积于血管内膜

②损伤的内皮细胞分泌生长因子吸引**单核细胞**进入内皮下间隙

③巨噬细胞表面有**清道夫受体**、CD36 受体、Fc 受体，可**摄取**沉积于血管内膜的**脂类**，形成**动脉粥样硬化的特征细胞——泡沫细胞** HE染色脂类溶解形成空泡 ③

小凯自行整理笔记

血液中单核细胞 —趋化因子→ 内皮下脂质积聚处 → 巨噬细胞 → 吞噬脂质 → 泡沫细胞

中膜平滑肌细胞 —趋化因子→ 内皮下脂质积聚处 → SMC增生 → 吞噬脂质 → 泡沫细胞

泡沫细胞两大来源

④损伤的内皮细胞还可激活**动脉中膜的平滑肌细胞**（smooth muscle cell,**SMC**）进入内膜，它表面有 LDL 受体，也可以**摄取脂类形成泡沫细胞**

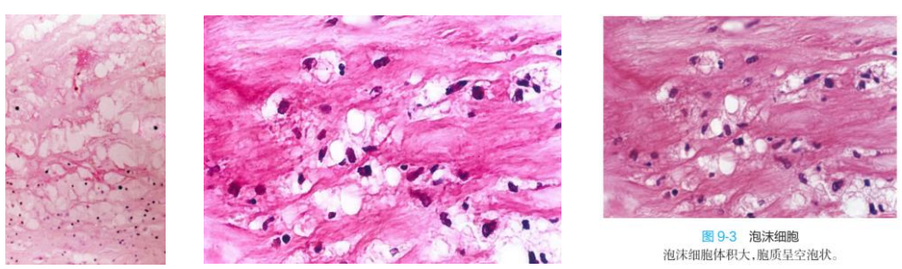
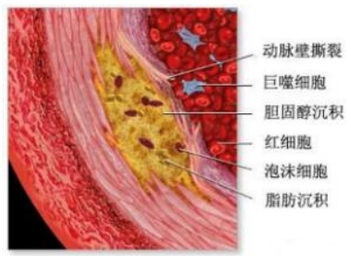


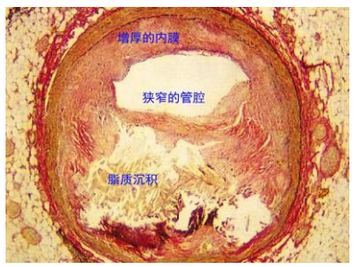
图 9-3 泡沫细胞
泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。

① HDL是好的脂蛋白,其他三种都是不好的脂蛋白,所以动脉粥样硬化中HDL下降,其他增多。其中在不好的脂蛋白中,最重要的是LDL:LDL转运内源性胆固醇(肝脏产生)即把肝脏产生的胆固醇转到肝外,如血管。所以LDL增多会促使更多的内源性胆固醇转到血管,引起动脉粥样硬化。
LDL可以被降解,一旦变成ox-LDL,会走异常途径进行降解,与高血脂息息相关。

② 血栓形成的必要原因是血管内皮细胞的损伤。因为正常的血管内皮是光滑的,其具有抗凝的作用,动脉粥样硬化这里同理,纵然LDL是最重要的危险因素。但如果血管内皮完好,血液中的LDL即使数量增加,LDL也不易沉积。但是,如果血管内皮不完整,LDL易通过损伤处,沉积到血管内膜,导致动脉粥样硬化的发生。

③ 泡沫细胞有两大来源:①巨噬细胞通过其表面的清道夫受体、CD36受体、Fc受体摄取沉积于血管内膜的脂类,形成泡沫细胞;
②SMC经其表面的LDL受体介导而吞噬脂质,形成SMC源性泡沫细胞。





3.免疫反应

巨噬细胞参与 AS 的炎症免疫，病变中可见 T 淋巴细胞浸润，血中 C 反应蛋白 CRP 增高

4.AS **最早的病理改变——脂纹**

泡沫细胞（单核-巨噬细胞和平滑肌细胞吞噬脂类形成）发生大量聚集，形成肉眼可见的点状、条状黄色隆起（脂纹）常见于主动脉后壁及其分支开口处

VS 肉芽组织中成纤维细胞产生胶原纤维

5.脂纹纤维化形成**纤维斑块（纤维帽）**：纤维化依靠血管中膜**平滑肌细胞**产生胶原纤维等细胞外基质来完成

SMC
平滑肌细胞 — 吞噬脂类-泡沫细胞
　　合成胶原纤维-形成纤维帽

④





图 9-2　主动脉粥样硬化
主动脉内膜表面可见隆起的脂纹、纤维斑块。

粥瘤不是肿瘤,本质是纤维斑块。

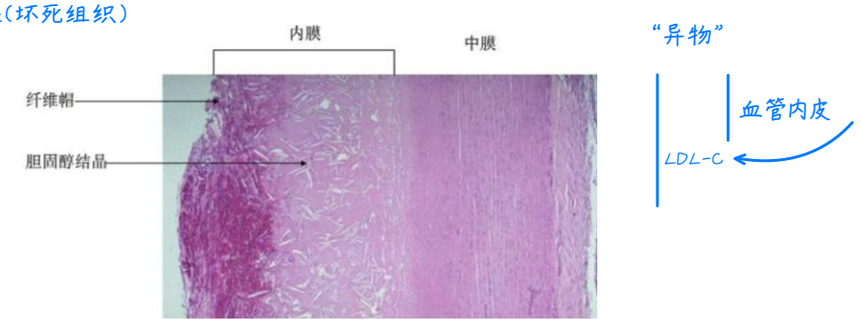
6.粥样斑块：**毒性 ox-LDL** 使纤维斑块深层细胞发生坏死，形成灰黄色粥样斑块（粥瘤），限制病变部位

纤维帽下大量坏死的粥样物质（**针状胆固醇结晶**、**钙盐**沉积、**淋巴**细胞、泡沫细胞、肉芽组织）

时间长发生营养不良性钙化

⑤

机化取代粥样斑块(坏死组织)



“异物”
血管内皮
LDL-C

④ 一般情况下,纤维化应该靠肉芽组织里面的成纤维细胞分泌胶原纤维,完成纤维化的过程。此处是特殊情况,在动脉粥样硬化中纤维帽的形成是靠血管中膜平滑肌细胞分泌胶原纤维。
总结:在动脉粥样硬化中,血管平滑肌细胞有两大重要功能:①吞噬血管内膜的脂类,形成泡沫细胞;②分泌胶原纤维,形成纤维斑块。

⑤ 血管内皮损伤后,血管腔里面的LDLC沉积在血管内膜,此为“异物”。机体会清除“异物”:①单核巨噬细胞吞噬沉积在血管壁的脂类,变成泡沫细胞;②SMC也会吞噬脂类,变成泡沫细胞。肉眼可见的泡沫细胞就叫脂纹。接着SMC产生胶原纤维,将脂纹变成纤维斑块。最后依靠肉芽组织包裹纤维斑块。

易混

①动脉粥样硬化中
问纤维帽/纤维斑块的形成不回答肉芽组织
因为纤维斑块的形成靠的是SMC产生胶原纤维
而不是肉芽组织中的成纤维细胞产生胶原纤维
但动脉粥样硬化可以观察到肉芽组织
>SMC与肉芽组织可以共存

②风湿病
形成阿绍夫小体(单核巨噬细胞吞噬纤维素样坏死后聚集)是肉芽肿
同时也能看见肉芽组织,取代风湿小体形成梭形小瘢痕
>肉芽组织与肉芽肿可以共存

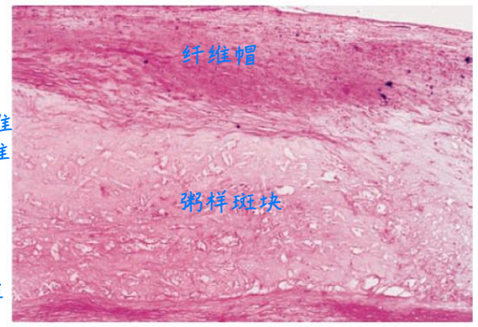


图 9-4　动脉粥样硬化
表层为纤维帽,其下可见散在的泡沫细胞,深层为一些坏死物质、沉积的脂质和胆固醇结晶裂隙。

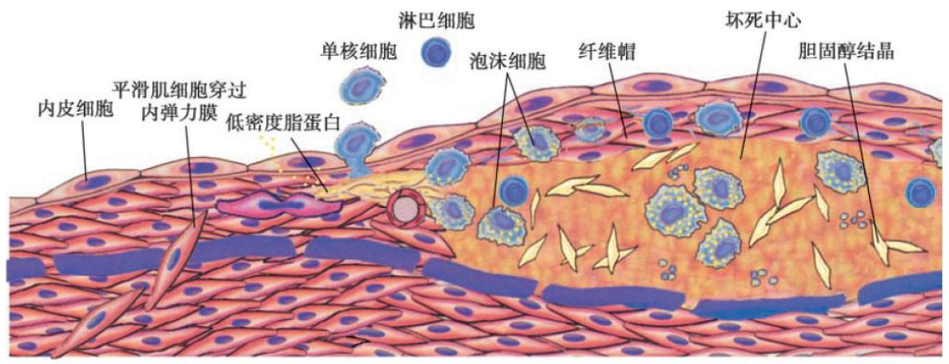


图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图
低密度脂蛋白(LDL)通过内皮细胞渗入内皮下间隙,单核细胞迁入内膜;氧化 LDL(ox-LDL)与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取,形成巨噬细胞源性泡沫细胞;动脉中膜的平滑肌细胞(SMC)经内弹力膜窗孔迁入内膜,吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞;SMC 增生迁移,合成细胞外基质,形成纤维帽;ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解,形成糜粥样坏死物,粥样斑块形成。

三、AS 斑块的继发改变

①斑块内出血 斑块里面血管破裂

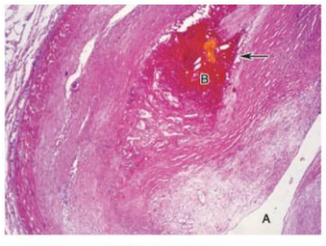
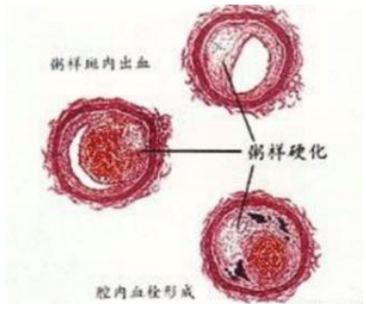


图 9-5　斑块内出血
A—血管腔;B—出血(箭头示)。
斑块内血管破裂,形成血肿,致管腔进一步狭窄。



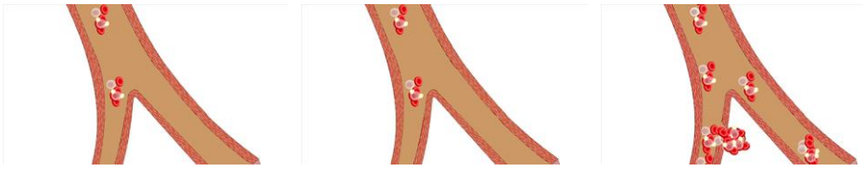
破裂后遗留的缺损
②斑块（纤维帽）破裂形成溃疡



1.内皮下胶原暴露,容易导致血栓形成
2.斑块下内容物溢出 e.g 胆固醇栓塞

斑块对血管平滑肌中膜压迫,导致平滑肌损伤,血流冲击下局部出现局限性瘤样扩张

③**动脉瘤（中膜平滑肌病变）**VS 血管瘤：由血管组织异常增生形成的良性肿瘤或血管畸形 ⑥



动脉瘤怕
1.局部涡流导致血栓形成
2.动脉瘤破裂出血

④**营养不良性钙化**

吸引血小板凝血因子

⑤**血栓形成**：斑块破裂致内皮下胶原暴露、斑块破裂表面形成溃疡致血液形成涡流、动脉瘤致血液形成涡流

纤维帽
胆固醇

⑥动脉狭窄、出血、栓塞（血栓栓子、ttsx胆固醇栓子等）、梗死

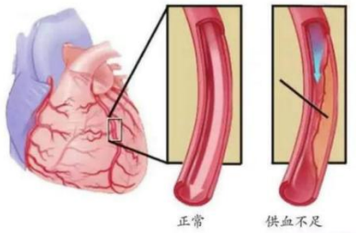
大A-弹性动脉(弹性纤维)
中A-肌性动脉(平滑肌最丰富),如冠状A

四、AS 好发于中、大动脉 ⑦



1.累及**冠状动脉（属于中动脉）最严重** 引起心绞痛、心肌梗死
直接受左心室(压力高)搏动冲击
①以**左前降支**最常见，尤其在**心壁**侧 ⑧

②导致冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病最常见类型），可出现心绞痛、心肌梗死





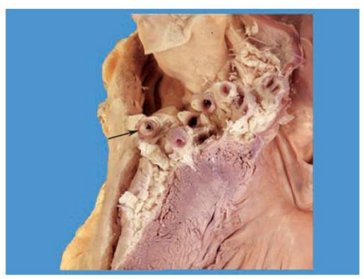


图 9-7　冠状动脉粥样硬化(大体观)
箭头示冠状动脉管壁增厚,管腔狭窄。

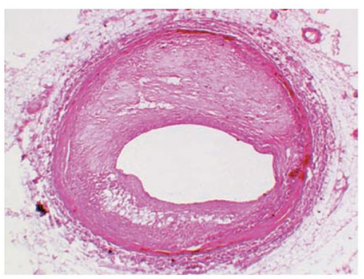
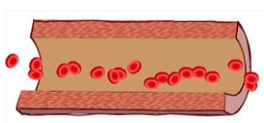
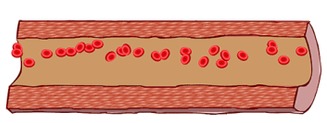


图 9-8　冠状动脉粥样硬化(Ⅲ级)
内膜不规则增厚,粥样斑块形成。





⑥ 发生动脉粥样硬化的部位,硬化斑块会压迫血管壁的平滑肌,导致平滑肌损伤。正常的平滑肌具有收缩功能,可防止血管的过度扩张。平滑肌损伤后,在血流的冲击下,血管壁的局部会鼓出一坨。将这个鼓出一坨的东西称为动脉瘤。注意这整个病理过程，并无不典型增生。因此,动脉瘤并不是真正的肿瘤。只是一个形态学描述。考题常混淆真性肿瘤与假性肿瘤。动脉瘤是典型的假性肿瘤,做题时应注意区分。

⑦ 一般情况下血管受累主要累及细小动脉,如风湿病和高血压。但是动脉粥样硬化主要损伤中大动脉,尤其是中动脉。因为中动脉富含丰富的平滑肌,而平滑肌在动脉硬化的发生发展中起重要的作用。

⑧ 动脉粥样硬化好发于中大动脉。冠脉为典型的中动脉。主要累及冠脉的左前降支。左前降支主要为左心室供血。左心室是四个心腔中波动最强的部位。所以左前降支受到的机械冲击是最明显的。特别是靠近左心室的一侧血管,称为心壁侧血管。
动脉粥样硬化的始动因素是血管内皮的损伤。在长期、大幅度、高压力的冲击中，左前降支心室壁侧血管内膜易机械损伤,更易出现动脉粥样硬化性心脏病。若影响血供,可出现心绞痛，心肌梗死。

梗死灶成什么颜色,取决于梗死灶内有无大量红细胞 [有大量红细胞,叫出血性梗死 / 无大量红细胞,叫贫血性梗死

③心肌梗死的病理变化：梗死灶呈苍白色（贫血性梗死）；心肌细胞/纤维早期凝固性坏死，核固缩、碎裂、溶解消失，胞质均质红染或不规则粗颗粒状（收缩带），心肌细胞间质水肿、中性粒细胞浸润；4 天后梗死灶外围出现充血出血带；1-2 周梗死边缘区域开始出现肉芽组织（不是肉芽肿）、其向梗死灶内长入（呈红色）；3 周后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织（6-8 周瘢痕愈合-陈旧性心梗）

坏死后细胞核一般变化

常见于结构致密的器官

⑨

本质是心肌挂掉,钙回收出问题,出现异常收缩

肉芽组织中有血管

⑩

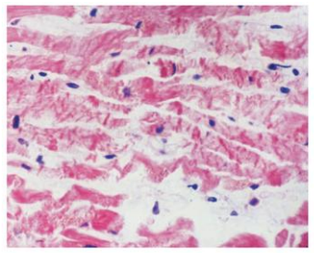


图 9-9　心肌梗死(收缩带)
心肌纤维凝固性坏死，核固缩，胞质均质红染，大量收缩带形成。

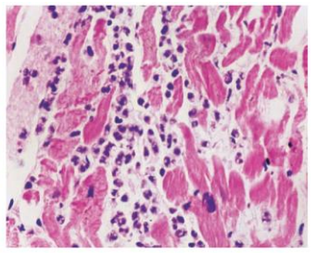


图 9-10　心肌梗死
心肌细胞间大量的中性粒细胞浸润。

2.累及主动脉

分支开口处血液血流物理现象发生变化,易对血管壁发生冲击

①主要累及主动脉的后壁及分支开口处（腹主动脉最严重）腹主动脉>胸主A>主A弓>升主A：越下越严重

腹主动脉瘤往往较大





图 9-6　腹主动脉瘤
腹主动脉壁局部向外明显扩张。



②若升主动脉粥样硬化①可累及瓣膜致纤维化和钙化，导致主动脉瓣狭窄；②也可累及瓣环致扩张，导致主动脉瓣关闭不全



3.累及颈动脉：以颈内动脉起始处最常见

颈总动脉分叉

4.累及脑动脉

①以大脑中动脉、基底动脉、Willis 环最常见大鸡娃

②可致脑萎缩、脑梗死（脑软化/液化性坏死）、脑出血

脑的磷脂丰富,所以是液化性坏死

小凯助记图

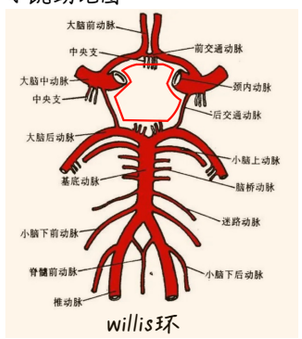




图 9-13　大脑基底动脉粥样硬化
箭头示动脉粥样硬化斑块。

⑨ 贫血性梗死好发部位:心、肾、脾、脑
凝固型坏死的好发部位:心、肾、脾、肝、胰

⑩ 肉芽组织本质是纤维化修复;肉芽肿本质是单核巨噬细胞增生性炎症。

5.累及肾动脉：以开口处及主动脉近侧端最常见，导致动脉粥样硬化性**固缩肾（大瘢痕肾）**肾伯伯竟主动开口

累及相对大的大动脉中动脉-累及肾A开口,缺血范围大,坏死范围很大形成的瘢痕也大

6.累及四肢动脉：以下肢动脉最常见
重力原因

7.累及肠系膜动脉：可导致肠道缺血坏死（绞窄性肠梗阻）

大瘢痕肾	动脉粥样硬化累及中大动脉（肾动脉开口处）
瘢痕肾/马鞍肾	慢性肾盂肾炎：不对称、不规则 金标准:IVU/IVP看到肾盂肾盏缩窄变形
大红肾、蚤咬肾	急性肾炎（急性弥漫增生性/感染后性/毛细血管内增生性肾炎）
大白肾	急进性肾炎（快速进行性/新月体性/毛细血管外增生性肾炎） 肾病综合征：足突病/脂性肾病/微小病变性肾病、膜性肾病、系膜增生性肾炎、系膜毛细血管性肾炎/膜增生性肾炎、局灶性节段性肾小球硬化
颗粒性固缩肾 （双侧对称、均匀）	原发性：原发性高血压的缓进型/良性高血压 继发性：慢性肾小球肾炎（慢性/终末/硬化性肾炎）导致的继发性高血压

真题解析·动脉粥样硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N50 A 与动脉粥样斑块表面的纤维帽形成关系密切的细胞是
A.平滑肌细胞
B.内皮细胞
C.单核细胞
D.成纤维细胞

2.2015N50 A 早期动脉粥样硬化病变的主要细胞是
A.成纤维细胞　脂纹:泡沫细胞
B.平滑肌细胞
C.泡沫细胞
D.内皮细胞

3.2016N49 A 动脉粥样硬化对人体危害最大的动脉类型是
A.大动脉
B.中动脉
C.小动脉
D.细动脉

以题带动
知识点复习

4.2019N37 A 脑动脉粥样硬化病变最常累及的部位是
A.小脑
B.丘脑
C.脑桥
D.大脑基底核

5.2020N34 A 急性透壁性心肌梗死患者 3 周后死亡，解剖时梗死灶内的主要表现是
A.心肌细胞出现核固缩
B.心肌细胞出现核碎裂　已经核溶解

答案：1-5 A C B D D

C.大片纤维瘢痕形成 6-8w

D.梗死灶周围肉芽组织形成

6.2024N34 A 在动脉粥样硬化发生的过程中，最早出现在动脉内膜中的病变是

A.泡沫细胞聚集 指纹

B.胶原纤维沉积

C.胆固醇结晶

D.钙盐沉积

7.2025N152 X 新鲜心肌梗死区域的病理变化有

A.心肌细胞核固缩、碎裂、溶解消失

B.心肌细胞胞质均质红染，大量收缩带形成

C.心肌细胞间大量中性粒细胞浸润

D.梗死灶内肉芽肿形成 经典干扰

改成肉芽组织才对

肉芽组织是新鲜的,老瘢痕才不新鲜

思维导图·动脉粥样硬化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄